MEJORA CONTINUA · EXPLICADO SIMPLE

OEE



¿Cuánto del tiempo tu máquina hizo piezas buenas?

El indicador más usado en manufactura, explicado con un solo turno de ejemplo.

- Disponibilidad
- Rendimiento
- Calidad

Ing. Ricardo Fonseca Pereira
peslabs-cr.github.io/pes-labs

Desliza →

LA FÓRMULA

OEE es la multiplicación de tres pérdidas que le roban tiempo a la máquina.

⏸️ **Disponibilidad**
¿Estuvo trabajando?

✖

🐢 **Rendimiento**
¿A la velocidad que debía?

✖

✅ **Calidad**
¿Salieron buenas?

OEE = D × R × C

Si una de las tres falla, todo el OEE baja.

Ing. Ricardo Fonseca Pereira
peslabs-cr.github.io/pes-labs

Desliza →

1 · DISPONIBILIDAD

Disponibilidad

De todo el tiempo planeado, ¿cuánto estuvo la máquina trabajando?

Ejemplo: un turno de 8 horas

Tiempo planeado	480 min
Paradas (avería y cambio)	− 60 min
Tiempo trabajando	420 min

420 ÷ 480

87,5 %

Lo que la baja:

- 🔧 Averías
- 🔄 Cambios de formato largos
- ⏳ Esperar material u operador

DISPONIBILIDAD

Tiempo trabajando ÷ Tiempo planeado

Ing. Ricardo Fonseca Pereira
peslabs-cr.github.io/pes-labs

Desliza →

2 · RENDIMIENTO

Rendimiento

Mientras trabajaba, ¿iba a la velocidad que debía?

Ejemplo: un turno de 8 horas

Velocidad ideal	1 pieza/min
Podía hacer en 420 min	420 piezas
Hizo de verdad	378 piezas

378 ÷ 420

90,0 %

Lo que la baja:

- ⏸️ Microparos que nadie anota
- 🐢 Trabajar más lento de lo ideal
- 🧩 Atascos pequeños

RENDIMIENTO

Piezas hechas ÷ Piezas posibles

Ing. Ricardo Fonseca Pereira
peslabs-cr.github.io/pes-labs

Desliza →

3 · CALIDAD

Calidad

De lo que hizo, ¿cuánto salió bueno a la primera?

Ejemplo: un turno de 8 horas	
Piezas hechas	378
Defectuosas o reprocesadas	− 19
Piezas buenas	359

359 ÷ 378

95,0 %

Lo que la baja:

- ❌ Defectos y desperdicio
- 🔁 Reprocesos
- 🚦 Piezas malas al arrancar

CALIDAD

Piezas buenas ÷ Piezas hechas

Ing. Ricardo Fonseca Pereira
peslabs-cr.github.io/pes-labs

Desliza →

EL RESULTADO

87,5 % × 90 % × 95 %

= 74,8 %

De 8 horas, solo unas 6 horas se convirtieron en piezas buenas.

¿A dónde se fue el turno?



Buenas	359 min
Calidad	19 min
Velocidad	42 min
Paradas	60 min

Una referencia común de «clase mundial» es 85 %. La meta real: atacar la pérdida más grande primero.

Ing. Ricardo Fonseca Pereira
peslabs-cr.github.io/pes-labs

Desliza →

PRUÉBALO TÚ MISMO



Mide el OEE de tu propia planta virtual

En el Simulador de Planta de PES Labs ves cómo cambian la disponibilidad, el rendimiento y la calidad con cada decisión.

Gratis · funciona en el celular

¿Cuál de las tres pérdidas ves más en tu planta?

Datos ilustrativos, no de una empresa real.

Ing. Ricardo Fonseca Pereira
peslabs-cr.github.io/pes-labs

Creado con ayuda de IA